САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 5

Выполнил:

Зарецкий Юрий

Группа

К3343

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

- подключить и настроить kafka;
- реализовать межсервисное взаимодействие посредством kafka.

Ход работы

В начале я добавил в докер компоус кафку для быстрого запуска:

```yaml
kafka:
  image: apache/kafka:latest
  hostname: kafka
  ports:
    - "9092:9092"
  environment:
    CLUSTER_ID: 4L6g3nShT-eMCtK--X86sw
    KAFKA_NODE_ID: "1"
    KAFKA_PROCESS_ROLES: broker,controller
    KAFKA_LISTENERS: CONTROLLER://:29093,PLAINTEXT_HOST://:9092,PLAINTEXT://:19092
    KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT_HOST://localhost:9092,PLAINTEXT://kafka:19092
    KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT
    KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS: 1@kafka:29093
    KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: PLAINTEXT
    KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES: CONTROLLER
    KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: "1"
    KAFKA_GROUP_INITIAL_REBALANCE_DELAY_MS: "0"
    KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR: "1"
    KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR: "1"
    KAFKA_LOG_DIRS: /tmp/kraft-combined-logs
  # Именованный том даёт root-only права → AccessDeniedException у appuser в образе.
  # tmpfs с uid/gid=1000 — каталог данных KRaft доступен процессу Kafka.
  tmpfs:
    - /tmp/kraft-combined-logs:uid=1000,gid=1000,mode=0755,size=512m
  networks:
    - rental-network
```

Создал консьюмер для чтения его:

```python
async def _consume_engagement_topics(consumer: AIOKafkaConsumer) -> None:
    async for msg in consumer:
        if msg.value is None:
            continue

        try:
            logger.info(
                "Получено доменное событие из Kafka (engagement-service)",
                topic=msg.topic,
                partition=msg.partition,
                offset=msg.offset,
                payload=msg.value,
            )
        except Exception:
            logger.exception("Ошибка обработки сообщения Kafka в engagement-service")
```

И реализовал всю бизнес логику

Вывод

В итоге у меня получилось создать кафку для проекта